Chemische formules en chemische reacties

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Enkelvoudig of samengesteld?

Schrijf enkelvoudig of samengesteld.

1. a) O2 _____ b) CO_2 _____

c) O3 _____

2. a) H_2O _____ b) Fe _____

c) NaCl _____

2 Symbool en element

Vul aan.

3. Welk symbool?

a) natrium _____ b) kalium _____ c) goud _____

4. Welk symbool?

a) koper _____ b) koolstof _____ c) magnesium _____

5. Welk element?

a) Fe _____ b) N _____

c) Ca _____

3 Index, coëfficiënt en atomen tellen

Reken en schrijf je stappen op.

6. Wat is de coëfficiënt in 4 CO_2? _____

7. Wat is de index bij de zuurstof in 4 CO_2? _____

8. Hoeveel atomen in totaal staan er in 3 H_2O? _____

9. Hoeveel atomen in totaal staan er in 2 $Ca(OH)_2$? _____

10. Leg uit hoe je het aantal atomen in 2 H_2SO_4 berekent.

_____

_____

_____

_____

4 Metaal of niet-metaal?

Schrijf metaal of niet-metaal.

11. a) koper _____ b) zwavel _____

c) kwik _____

12. a) chloor _____ b) zink _____

c) stikstof _____

13. Niet-metalen zijn allemaal glanzend en goed vervormbaar.

◯ waar ◯ niet waar

5 Stoffen die je moet kennen

Vul aan.

14. Welke stof?

a) het enige vloeibare metaal _____

b) een geelgroen gas _____

15. Welke stof?

a) gebruikt bij ademnood en om te lassen _____

b) licht op in lichtreclame _____

16. Waarom gebruikt men helium in ballonnen en geen waterstofgas?

_____

_____

_____

_____

17. Grafiet en diamant bestaan allebei uit koolstof. Waarom verschillen ze dan zo sterk?

_____

_____

_____

_____

6 Reactievergelijkingen kloppend maken

Zet de coëfficiënten erbij. De indexen mag je niet veranderen.

18. ___ H_2 + ___ O_2 geeft ___ H_2O _____

19. ___ Mg + ___ O_2 geeft ___ MgO _____

20. ___ CH_4 + ___ O_2 geeft ___ CO_2 + ___ H_2O _____

21. Waarom mag je de index in een formule niet aanpassen om een vergelijking kloppend te maken?

7 Behoud van massa

Leg uit.

22. Je verbrandt magnesium in een afgesloten vat en weegt opnieuw. Wat lees je af, en waarom?

23. Waarom lijkt de massa bij een verbranding in een open schaal soms te dalen?

8 Energie bij een reactie

Vul aan, kies of leg uit.

24. Welk soort?

a) staat energie af aan de omgeving _____

b) neemt energie op uit de omgeving _____

25. Je mengt twee stoffen en de beker voelt duidelijk kouder aan. Wat besluit je?

_____

_____

_____

26. Hoe liggen de reactieproducten in een energiediagram van een exo-energetische reactie?

◯ hoger dan de reagentia ◯ lager dan de reagentia ◯ op dezelfde hoogte

◯ dat hangt van de temperatuur af

27. Hoe noem je de hoeveelheid energie die bij een reactie opgenomen of afgestaan wordt?

_____

28. Hoe heten de stoffen links van de pijl? _____

29. Hoe heten de stoffen rechts van de pijl? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Enkelvoudig of samengesteld?

1 a) enkelvoudig · b) samengesteld · c) enkelvoudig

2 a) samengesteld · b) enkelvoudig · c) samengesteld

2. Symbool en element

3 a) Na · b) K · c) Au

4 a) Cu · b) C · c) Mg

5 a) ijzer · b) stikstof · c) calcium

3. Index, coëfficiënt en atomen tellen

6 4

7 2

8 9

9 10

10 Per deeltje: 2 waterstof, 1 zwavel en 4 zuurstof, samen 7. Die 7 maal de coëfficiënt 2 geeft 14 atomen.

4. Metaal of niet-metaal?

11 a) metaal · b) niet-metaal · c) metaal

12 a) niet-metaal · b) metaal · c) niet-metaal

13 niet waar

5. Stoffen die je moet kennen

14 a) kwik · b) chloorgas

15 a) zuurstofgas · b) neon

16 Helium is een edelgas en reageert zo goed als nergens mee. Waterstofgas is wel lichter, maar het is brandbaar.

17 De koolstofatomen zitten in een andere structuur aan elkaar. Daardoor is diamant hard en doorzichtig en grafiet zacht en geleidend.

6. Reactievergelijkingen kloppend maken

18 2, 1, 2

19 2, 1, 2

20 1, 2, 1, 2

21 De index hoort bij de stof zelf. Als je die verandert, heb je een andere stof. Je mag alleen de coëfficiënt ervoor aanpassen, dus hoeveel deeltjes je neemt.

7. Behoud van massa

22 De totale massa is gelijk gebleven. Bij een reactie verdwijnen er geen atomen; het zuurstofgas uit het vat zit nu in het magnesiumoxide.

23 Er ontsnappen gassen uit de schaal. Je weegt enkel het vaste overblijfsel, en dus mis je een deel van de massa.

8. Energie bij een reactie

24 a) exo-energetisch · b) endo-energetisch

25 De reactie is endo-energetisch: ze neemt warmte op uit haar omgeving, en daardoor koelt de beker af.

26 lager dan de reagentia

27 de reactie-energie

28 de reagentia

29 de reactieproducten